

基于动态搜索的“板凳龙”运动 状态及路线研究

游天明¹, 陈诺严², 陈静怡³, 高晓飒²

(1. 上海交通大学 数学科学学院, 上海 200240; 2. 上海交通大学 电子信息与电气工程学院,
上海 200240; 3. 上海交通大学 巴黎卓越工程师学院, 上海 200240)

摘 要: 本文研究了“板凳龙”表演中盘入、调头和盘出的运动状态及行进路线. 针对盘入过程, 在极坐标系中建立位置与速度模型, 通过几何关系递推求解各把手位置函数, 并对其求导得到速度函数; 在此基础上, 提出了一种结合变步长搜索与二分搜索的碰撞检测方法, 精确计算首次碰撞时间. 针对调头过程, 建立了最短螺距的单目标优化模型, 利用碰撞检测模型, 结合粒子群算法求解调头前保证不发生碰撞的最小螺距; 通过几何推导证明调头曲线长度为常数, 将调头路径划分为 4 段曲线, 分别求解出其参数方程, 并将位置与速度模型扩展应用于调头与盘出过程. 针对盘出过程, 分析各把手的最大速度, 通过比例关系推导出龙头的最大行进速度.

关键词: 板凳龙; 等距螺线; 动态搜索; 粒子群算法; 单目标优化

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2025)01-0033-09

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2025.01.04

0 引言

板凳龙, 这一源自浙闽地区的国家级非物质文化遗产, 承载着深厚的地域文化内涵与独特的艺术魅力, 在民俗文化领域占据着重要地位. 在板凳龙表演中, 舞龙队通常沿螺线形路线向螺线中心盘入, 在一定范围的调头空间内完成调头, 随后逆时针方向盘出. 为了确保演出过程的完整性与观赏性, 舞龙队需要保持整体队形, 避免相邻“龙身”之间的碰撞, 同时追求更快的行进速度和更小的占地面积以增强表演效果.

板凳龙表演对舞龙队的协调性、动作与路线的精确性提出了严格要求. 在保持整体队形的同时, 需通过精准控制各节板凳的运动轨迹和速度以避免碰撞, 其路线规划与速度控制对确保表演的安全性和观赏性至关重要. 目前, 大部分研究集中于传统舞龙艺术的文化价值探讨, 从几何建模与优化的角度出发解决实际表演问题、针对舞龙路径优化与动态行为分析的研究相对较少. 本文研究的问题来源于 2024 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 A 题^[1].

本文根据板凳龙运动路径为等距螺线的特征, 以板凳龙表演中的盘入、调头与盘出三个关键阶段为研究对象, 深入分析不同阶段舞龙队的运动状态及其优化路径规划. 针对表演中可能出现的问题, 建立碰撞检测模型和最小螺距优化模型, 结合动态搜索, 提出创新性解决方案.

收稿日期: 2024-12-31

通讯作者: 高晓飒, E-mail: gao-xf@cs.sjtu.edu.cn

引用格式: 游天明, 陈诺严, 陈静怡, 等. 基于动态搜索的“板凳龙”运动状态及路线研究[J]. 数学建模及其应用, 2025, 14(1): 33-41.

YOU T M, CHEN N Y, CHEN J Y, et al. Analysis of motion states and route planning of the "bench dragon" based on dynamic search(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2025, 14(1): 33-41.

1 盘入运动模型

1.1 模型建立

由于盘入螺线为等距螺线,不妨在极坐标系下进行分析和求解.设极径和极角分别为 r 和 θ ,则盘入螺线的方程为

$$r = \frac{d}{2\pi}\theta,$$

其中, $d=0.55$ m 为螺距.

设 t 时刻龙头前把手的极径和极角分别为 $r_0(t)$ 和 $\theta_0(t)$,则根据极坐标下的速度公式,可以得出龙头前把手速度 $v_0(t)$ 与极角速度 $\dot{\theta}_0$ 的关系:

$$|v_0| = \frac{d}{2\pi} \left| \frac{d\theta_0}{dt} \right| \sqrt{1 + \theta_0^2}, \quad (1)$$

其中, $v_0=1$ m/s 为龙头前把手的速度.由于 $\dot{\theta}_0 < 0$,通过分离变量,上述微分方程变为:

$$v_0 dt = \frac{d}{2\pi} \sqrt{1 + \theta_0^2} d\theta_0. \quad (2)$$

已知初始时刻龙头前把手位于螺线第 16 圈点 A 处,即 $\theta_0(0)=32\pi$,因此对式(2)两边积分可得:

$$\frac{4\pi v_0 t}{d} = 32\pi \sqrt{1 + (32\pi)^2} + \ln(32\pi + \sqrt{1 + (32\pi)^2}) - \theta_0 \sqrt{1 + \theta_0^2} - \ln(\theta_0 + \sqrt{1 + \theta_0^2}). \quad (3)$$

上式右边为关于 θ_0 的单调函数,因此可用二分法唯一地解得 $\theta_0(t)$.

利用几何关系和龙头前把手的位置函数,可以递推地求出其余各把手的位置及速度.仍在极坐标系下考虑相邻把手间的几何关系:从龙头前把手开始依次用 $0, 1, 2, \dots$ 给各个把手编号,并设编号为 n 的把手极坐标为 (r_n, θ_n) .同样,通过极径和极角的关系,有 $r_n = \frac{d}{2\pi}\theta_n$.以编号为 n 和 $n+1$ 的两个把手为例,在如图 1 所示的三角形中运用余弦定理可得:

$$l^2 = r_n^2 + r_{n+1}^2 - 2r_n r_{n+1} \cos(\theta_{n+1} - \theta_n),$$

其中, l 为板凳上两孔之间距离,其值为

$$l = \begin{cases} 2.86, & n=0, \\ 1.65, & n \geq 1. \end{cases}$$

将极径和极角关系代入可得:

$$\left(\frac{2\pi l}{d}\right)^2 = \theta_n^2 + \theta_{n+1}^2 - 2\theta_n \theta_{n+1} \cos(\theta_{n+1} - \theta_n). \quad (4)$$

通过该递推关系式和 $\theta_0(t)$ 关于时间 t 的表达式

(3),即可求得任意时刻任意把手 $\theta_n(t)$ 的值.

由于需计算相应的直角坐标系中的坐标,通过下列坐标变换:

$$x_0 = r_0 \cos \theta_0 = \frac{d}{2\pi} \theta_0 \cos \theta_0, \quad y_0 = r_0 \sin \theta_0 = \frac{d}{2\pi} \theta_0 \sin \theta_0,$$

便可求得任意时刻舞龙队的位置坐标.

对于速度的求解,将式(4)两边对时间求导,整理得极角速度的递推关系:

$$\frac{\dot{\theta}_{n+1}}{\dot{\theta}_n} = -\frac{2\theta_n - 2\theta_{n+1} \cos(\theta_{n+1} - \theta_n) - 2\theta_n \theta_{n+1} \sin(\theta_{n+1} - \theta_n)}{2\theta_{n+1} - 2\theta_n \cos(\theta_{n+1} - \theta_n) + 2\theta_n \theta_{n+1} \sin(\theta_{n+1} - \theta_n)}. \quad (5)$$

式(1)恰可由 θ_0 解出 $\dot{\theta}_0$,因此可以通过式(5)递推得到 $\dot{\theta}_n$,从而得到编号为 n 的把手的速度:

$$v_n = \frac{d}{2\pi} |\dot{\theta}_n| \sqrt{1 + \theta_n^2}.$$

1.2 模型求解

基本思路是先使用二分法求解方程(3),以得到从初始时刻至 300 s 内每秒钟龙头前把手的位置;

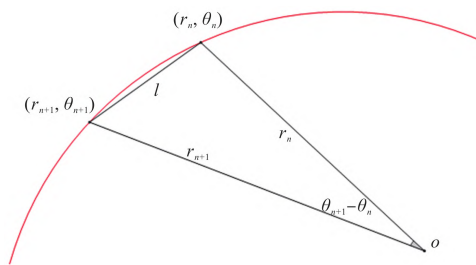


图 1 相邻把手几何关系示意图

然后通过极角的递推式(4)和极角速度的递推式(5)求出在给定的时间范围内,每秒龙身各节把手的位置坐标以及速度.

如果将求解方程(3)的二分法的区间简单设置为 $[0, 32\pi]$,会使求解程序的速度降低,因此这里需要优化二分区间.对式(2)右侧的根号进行放缩,有 $\theta_0 \leq \sqrt{1+\theta_0^2} \leq 1+\theta_0$.两边积分,再由式(3)得

$$\frac{1}{2} [(32\pi)^2 - \theta_0^2] \leq \frac{2\pi v_0 t}{d} \leq \frac{1}{2} [(1+32\pi)^2 - (1+\theta_0)^2].$$

化简得 $\theta_0(t)$ 的取值范围(即二分区间)为 $\theta_0(t) \in \left[\sqrt{(32\pi)^2 - \frac{4\pi v_0 t}{d}}, \sqrt{(1+32\pi)^2 - \frac{4\pi v_0 t}{d}} - 1 \right]$.

2 碰撞检测模型

2.1 模型建立

本题需要给出舞龙队的停止盘入时间,也就是要判定第一次碰撞发生的时间.考虑到螺旋线的几何特征以及问题1中得出的各把手极角变化情况,由于龙头相较于龙身和龙尾更长,所以它的外侧顶点更靠外,也更容易与外圈发生碰撞.因此不妨假设“碰撞一定先发生于龙头所在的最内圈和其外侧相邻的一圈”以缩小碰撞检测区域,提高模型检测效率.

设内圈编号为 i 的板凳前把手坐标为 (x_i, y_i) ,则其后把手坐标为 (x_{i+1}, y_{i+1}) .不妨设与之发生碰撞的外圈板凳的前把手编号为 j ,其坐标为 (x_j, y_j) ,后把手坐标为 (x_{j+1}, y_{j+1}) .由于判断前后相邻两块板凳是否重叠没有意义,因此 i 和 j 还应满足 $i \leq j-2$.编号为 i 的板凳前后把手所在直线 l_i 的解析式为:

$$y = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} x + \frac{x_{i+1}y_i - x_i y_{i+1}}{x_{i+1} - x_i}.$$

接着需要求解内圈编号为 i 的板凳靠近外圈的两个顶点的坐标,设其分别为 $A_i(x_{A_i}, y_{A_i})$ 和 $B_i(x_{B_i}, y_{B_i})$.为了简化表达,记孔中心与板凳短边的距离为 $a=0.275$ m,与板凳长边的距离为 $b=0.15$ m,如图2所示.两个顶点存在如图2所示的几何关系,则角 α_i 满足:

$$\sin \alpha_i = \frac{-\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}, \cos \alpha_i = \frac{-\Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}},$$

其中, $\Delta x = x_{i+1} - x_i$, $\Delta y = y_{i+1} - y_i$.因此通过几何关系,可以求出该顶点的坐标:

$$\begin{cases} x_{A_i} = x_i + a \cos \alpha_i - b \sin \alpha_i, \\ y_{A_i} = y_i + a \sin \alpha_i - b \cos \alpha_i. \end{cases}$$

同理可得另一个顶点的坐标:

$$\begin{cases} x_{B_i} = x_{i+1} - a \cos \alpha_i - b \sin \alpha_i, \\ y_{B_i} = y_{i+1} - a \sin \alpha_i + b \cos \alpha_i. \end{cases}$$

以编号为 i 的板凳的前后两个顶点 A_i 和 B_i 到编号为 j 的板凳前后把手所在直线 l_j 的距离 d_A 和 d_B 为判定函数(图3),通过点到直线的距离公式得到其表达式为:

$$d_A(t, i, j) = \left| \frac{(y_{j+1} - y_j)x_{A_i} - (x_{j+1} - x_j)x_{A_i} + x_{j+1}y_j - x_j y_{j+1}}{\sqrt{(x_{j+1} - x_j)^2 + (y_{j+1} - y_j)^2}} \right|,$$

$$d_B(t, i, j) = \left| \frac{(y_{j+1} - y_j)x_{B_i} - (x_{j+1} - x_j)x_{B_i} + x_{j+1}y_j - x_j y_{j+1}}{\sqrt{(x_{j+1} - x_j)^2 + (y_{j+1} - y_j)^2}} \right|.$$

若 d_A 或 d_B 中任意一个函数值小于安全阈值 b ,即

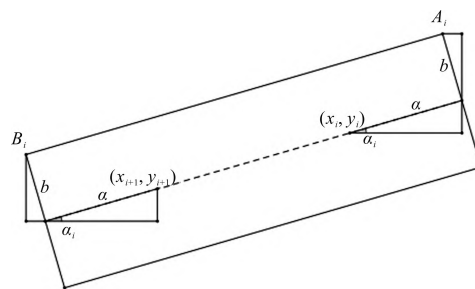


图2 单张板凳几何关系示意图

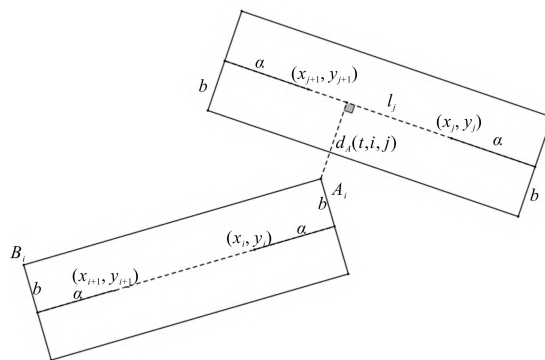


图3 内外圈板凳相对位置示意图

$$\min \{d_A(t, i, j), d_B(t, i, j)\} < b, \quad (6)$$

则可以判定两个板凳发生碰撞, 此时舞龙队需停止盘入. 至此, 本题中的碰撞检测模型已全部建立完毕.

2.2 模型求解

根据假设, 只需要在最内圈以及其外侧相邻一圈间, 运用碰撞检测模型, 就能判断舞龙队是否发生碰撞. 首先从龙头开始遍历最内圈的每一张板凳(即模型中编号为 i 的板凳), 再找到与其相邻一圈离它最近的第一个板凳以及其前后各两张板凳(即模型中编号为 j 的板凳), 运用碰撞检测公式(6)检查板凳之间的距离. 如果任意一对板凳的最小距离小于 0.15 m, 则认为发生了碰撞.

此处认为: 若 $\theta_i - \theta_0 \leq 2\pi$, 则编号为 i 的板凳处在最内圈; 若 $\theta_j - \theta_i \geq 2\pi$ 且 $\theta_{j-1} - \theta_i < 2\pi$, 则编号为 j 的板凳与编号为 i 的板凳最近(即程序应判断编号为 $j-1$, j 和 $j+1$ 的板凳).

题目要求舞龙队盘入的终止时刻, 即板凳第一次发生碰撞的时刻. 为此, 本文设计了一个以变步长搜索为基础的动态搜索过程, 并成功求解出在题目所给条件下, 即螺距保持为 0.55 m 时, 舞龙队在 $t = 412.473\ 838$ s 会发生第一次碰撞, 且碰撞发生在龙头与其外侧的板凳间, 因此舞龙队的停止盘入时间应为 412.473 838 s.

3 最短螺距优化模型

3.1 单目标优化模型的建立

首先建立调头空间的几何模型. 以螺线中心 O 为圆心, 半径为 $r_{\min} = 4.5$ m 的圆的方程为 $r = r_{\min}$. 根据要求, 本题需要建立一个单目标优化模型, 在进入给定的调头空间(即圆 O)前保证不发生碰撞的情况下, 最小化螺距 d . 决策变量为螺距 d .

关于优化模型的约束条件, 首先考虑螺距 d 取值范围. 显然螺距 d 需要大于每块板凳宽 0.3 m, 并且当 $d = 0.55$ m 时, 舞龙队会在第 412 s 左右发生第一次碰撞, 此时龙头前把手位于圆 O 内, 说明在舞龙队到达调头区域前并未发生过碰撞, 可得螺距 d 的取值范围为 $0.3 \leq d \leq 0.55$. 然后考虑进入调头空间的时间 t_0 . 根据问题 1 中建立的盘入运动模型(3), 调整螺距 d 的取值, 可以计算龙头前把手任意时刻的坐标 $(r_0(t), \theta_0(t))$. 当龙头前把手按照路线进入调头空间时, 时间 t_0 满足 $r_0(t_0) = r_{\min}$.

最后需要保证在进入调头空间前板凳间不发生碰撞. 根据在问题 2 提出的碰撞检测模型(6), 调整螺距 d , 可以判断在任意时刻 t , 最内圈的任意板凳是否与其相邻一圈的板凳发生碰撞. 因此需要保证最内圈任意板凳外侧的前顶点 A_i 和后顶点 B_i 到其相邻一圈任意板凳的前后把手所在直线 l_j 的距离 d_A 和 d_B 大于安全阈值 0.15 m, 即

$$\min_{t \in [0, t_0]} \min_{i, j} \{d_A(t, i, j), d_B(t, i, j)\} > 0.15. \quad (7)$$

因此, 确定螺距 d 的单目标优化模型为

$$\begin{aligned} & \min_d d \\ & \text{s. t.} \begin{cases} 0.30 \leq d \leq 0.55, \\ r_0(t_0) = r_{\min}, \\ \min_{t \in [0, t_0]} \min_{i, j} \{d_A(t, i, j), d_B(t, i, j)\} > 0.15. \end{cases} \end{aligned}$$

3.2 模型求解和验证

对于螺距优化问题, 可以采用逐步优化的方法. 确保优化过程中始终满足约束条件是一个难点, 通过结合变步长搜索和粒子群优化算法求解在 $[0, t_0]$ 内, 最内圈任意板凳外侧前后两个顶点到任意龙身中心线的最短距离, 可以确保优化过程中始终满足约束条件. 下面是算法的具体步骤.

Step1 对于每一个给定的螺距, 都可以通过式(3)以及坐标变化求得龙头前把手的位置函数, 即 $r_0(t)$, 从而通过求解 $r_0(t_0) = r_{\min}$ 求出 t_0 .

Step2 使用粒子群算法, 判断在 $[0, t_0]$ 内, 该螺距 d 是否满足式(6). 如果满足条件, 则进入 Step3; 否则, 继续增加螺距, 同时关注式(6)左侧的值, 当其接近 0.15 m 时, 适当缩小搜索步长.

Step3 在当前确定的螺距范围中, 进一步用更短的步长, 逐步增加螺距 d , 检查其是否满足式

(6). 若满足, 则缩小搜索范围及步长, 重复 Step3, 直至结果精确到 6 位小数.

在使用粒子群算法进行优化时, 初始参数设定为: 粒子数量 40, 最大迭代次数 50, 惯性权重 0.8, 个体认知权重 0.5, 群体社会权重 0.5, 以函数 $\text{dis}(t) = \min_{i,j} \min \{d_A(t, i, j), d_B(t, i, j)\}$ 衡量粒子适应度. 通过粒子群算法的迭代优化, 逐步更新粒子群的位置和速度, 最终可以得到函数 $\text{dis}(t)$ 在 $[0, t_0]$ 上的最小值.

根据以上算法步骤, 最终求解得到在确保龙头前把手能够进入调头空间且板凳龙不发生碰撞的情况下, 最小螺距 $d_{\min} = 0.450\ 337\ \text{m}$.

4 调头运动模型

4.1 调头曲线路径几何模型

根据题目中所给定条件, 建立调头路径几何模型, 如图 4 所示. 其中盘入螺线与第一段圆弧 $\widehat{BD}$ 相切于点 B , 切线为 p ; 盘出螺线与第二段圆弧 $\widehat{DF}$ 相切于点 F , 切线为 m . 圆弧 $\widehat{BD}$ 的圆心为 O_1 , 圆弧 $\widehat{DF}$ 的圆心为 O_2 , 两圆弧相切于点 D . 需要注意的是, 两段圆弧的半径之比不一定是 2:1. 利用初等数学的知识即可证明调头曲线长度之和 $\widehat{BD} + \widehat{DF}$ 为定值.

4.2 模型建立

4.2.1 曲线参数化

首先, 需要求解调头曲线的轨迹方程. 为了方便计算, 本文将从 $-100\ \text{s}$ 至 $100\ \text{s}$ 舞龙队经过的路径分为 4 部分, 如图 5 所示. 其中曲线 P 代表调头空间前的盘入螺线区; 曲线 M 代表调头空间内第一段圆弧 $\widehat{BD}$; 曲线 N 代表调头空间内第二段圆弧 $\widehat{DF}$; 曲线 Q 代表调头空间后的盘出螺线区.

由于已经确定调头曲线不可调整, 根据如图 5 所示的几何关系可以确定相关点的坐标, 从而方便在运动模型中建立运动方程. 设把手沿盘入螺线到达掉头空间边界时的极角为 $\theta_{\min}$, 直径 BF 所在直线与盘入螺线切线 p 的夹角为 α , 先后经过的两段圆弧的半径分别为 R_1 和 R_2 .

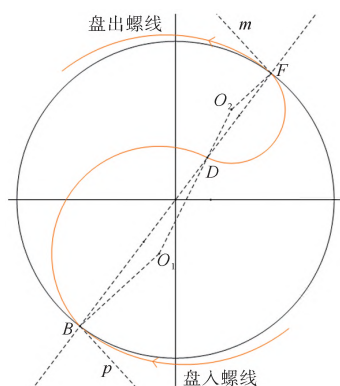


图 4 调头曲线示意图

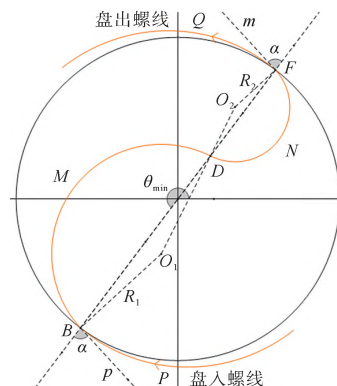


图 5 板凳龙调头路径几何模型以及区域划分

根据题意, 螺距 $d = 1.7\ \text{m}$. 调头空间半径 $r_{\min} = 4.5\ \text{m}$, $R_1 = 2R_2$, 由几何关系可知两段圆弧的圆心角为 2α , $\triangle BO_1D \sim \triangle FO_2D$, 满足 $BD + DF = 2r_{\min}$, 因此 $BD = 6\ \text{m}$, $DF = 3\ \text{m}$, $R_1 = \frac{BD}{2\sin\alpha}$, $R_2 = \frac{DF}{2\sin\alpha}$.

根据极坐标与极角的关系, $\theta_{\min}$ 满足 $\theta_{\min} = 2\pi \cdot \frac{r_{\min}}{d} \approx 5.294\ 118\pi$. 由于对称性, 直线 BF 与盘出螺线切线 m 的夹角也为 α . 根据相切关系以及运动方程, α 应满足

$$\tan \alpha = \frac{r \frac{d\theta}{dr}}{r} \bigg|_{r=r_{\min}} = \theta_{\min},$$

即 $\alpha = \arctan \theta_{\min} \approx 0.480\ 885\pi$.

根据几何关系, 可以推导出圆心 O_1 和 O_2 的坐标:

$$\begin{aligned} O_1(r_{\min} \cos \theta_{\min} - R_1 \sin(\theta_{\min} + \alpha), r_{\min} \sin \theta_{\min} + R_1 \cos(\theta_{\min} + \alpha)), \\ O_2(-r_{\min} \cos \theta_{\min} + R_2 \sin(\theta_{\min} + \alpha), -r_{\min} \sin \theta_{\min} - R_2 \cos(\theta_{\min} + \alpha)). \end{aligned}$$

若曲线 M 上有编号 i 的把手, 设圆心 O_1 到该把手的连线可由 x 轴正方向逆时针旋转 θ_i 后平移得到. 由于射线 O_1B 可由 x 轴正方向逆时针旋转 $\theta_{\min} + \alpha - \pi/2$ 后平移得到, 射线 O_1D 可由 x 轴正方向逆时针旋转 $\theta_{\min} - \alpha - \pi/2$ 后平移得到, 因此规定 θ_i 的取值范围为 $[\theta_{\min} - \alpha - \pi/2, \theta_{\min} + \alpha - \pi/2]$. 因此可列出曲线 M 的参数方程:

$$\begin{cases} x = x_{O_1} + R_1 \cos \theta_i, \\ y = y_{O_1} + R_1 \sin \theta_i. \end{cases} \quad (8)$$

同理可得曲线 N 的参数方程(此处 θ_i 的取值范围和曲线 M 相同):

$$\begin{cases} x = x_{O_2} - R_2 \cos \theta_i, \\ y = y_{O_2} - R_2 \sin \theta_i. \end{cases} \quad (9)$$

此外易得盘出螺线 Q 的方程:

$$r = \frac{d}{2\pi}(\theta + \pi), \theta \in [\theta_{\min} - \pi, +\infty].$$

4.2.2 把手位置的计算

首先考虑 t 时刻龙头前把手的位置. 为了能够更清晰地表示龙头前把手的运动, 需要求出龙头前把手进入各曲线的时间点. 设开始调头为零时刻, 即进入曲线 M 的时刻为 $t=0$. 由于龙头前把手速度为 $v_0=1$ m/s, 并且 $\widehat{BD} = \frac{6\alpha}{\sin \alpha}$ m, $\widehat{DF} = \frac{3\alpha}{\sin \alpha}$ m, 故龙头前把手进入曲线 N 的时刻 $t_N = \frac{\widehat{BD}}{v_0} = \frac{6\alpha}{\sin \alpha}$ s, 进入曲线 Q 时刻 $t_Q = \frac{\widehat{BD} + \widehat{DF}}{v_0} = \frac{9\alpha}{\sin \alpha}$ s.

由此, 对于 $t \in [-100, 100]$, 根据龙头前把手在不同曲线上的运动轨迹分段建立位置模型, 具体如下:

- 当 $t \in [-100, 0]$, 此时龙头前把手位于曲线 P 内, 其运动轨迹为等距螺线, 可以通过模型 1 中的方法求解位置;
- 当 $t \in [0, t_N]$, 此时龙头前把手位于曲线 M 内, 其运动轨迹为弧 $\widehat{BD}$, 可以由式(8)求解位置;
- 当 $t \in [t_N, t_Q]$, 此时龙头前把手位于曲线 N 内, 其运动轨迹为弧 $\widehat{DF}$, 可以由式(9)求解位置;
- 当 $t \in [t_Q, 100]$, 此时龙头前把手位于曲线 Q 内, 运动轨迹同样为等距螺线, 可以通过模型 1 中的方法求解位置.

在求解龙身及龙尾的运动模型时, 仍然可以采用递推方法. 但需要注意的是, 在调头的过程中, 可能会出现前后两个把手不在同一曲线上的情况. 由于板凳长小于 3 m, 因此相邻把手必定在相邻曲线或同一曲线上.

先求解位置递推关系.

考虑编号为 n 与 $n+1$ 的两个把手位于同一曲线上, 可分为以下 4 种情况.

1) 位于曲线 P 上. 与问题 1 相同, 可套用模型 1 中的递推公式.

2) 位于曲线 Q 上. 与问题 1 类似, 仍然套用该递推关系, 但由于盘出螺线与盘入螺线成中心对称, 需要将递推公式里的 θ_n 替换为 $\theta_n + \pi$, 将 θ_{n+1} 替换为 $\theta_{n+1} + \pi$, 其中 θ_{n+1} 的求解范围为 $[\theta_n - \pi, \theta_n]$.

3) 位于曲线 M 上. 此时 $\theta_{n+1} = \theta_n + \Delta\theta$, 其中 $\Delta\theta = 2\arcsin(l/2R_1)$.

4) 位于曲线 N 上. 此时 $\theta_{n+1} = \theta_n - \Delta\theta$, 其中 $\Delta\theta = 2\arcsin(l/2R_2)$.

考虑编号为 n 与 $n+1$ 的两个把手位于相邻曲线上, 可分为以下 3 种情况.

情况 1 位于曲线 P 和曲线 M

通过求解方程

$$(x_n - \frac{d}{2\pi}\theta_{n+1} \cos \theta_{n+1})^2 + (y_n - \frac{d}{2\pi}\theta_{n+1} \sin \theta_{n+1})^2 = l^2, \quad (10)$$

其中, θ_{n+1} 求解范围为 $[\theta_{\min}, \theta_{\min} + \pi]$.

情况 2 位于曲线 M 和曲线 N

通过求解方程

$$(x_n - x_{O_1} - R_1 \cos \theta_{n+1})^2 + (y_n - y_{O_1} - R_1 \sin \theta_{n+1})^2 = l^2, \quad (11)$$

其中, θ_{n+1} 求解范围为 $[\theta_{\min} - \alpha - \pi/2, \theta_{\min} + \alpha - \pi/2]$.

情况 3 位于曲线 N 和曲线 Q

通过求解方程

$$(x_n - x_{O_2} + R_2 \cos \theta_{n+1})^2 + (y_n - y_{O_2} + R_2 \sin \theta_{n+1})^2 = l^2, \quad (12)$$

其中, θ_{n+1} 求解范围为 $[\theta_{\min} - \alpha - \pi/2, \theta_{\min} + \alpha - \pi/2]$.

至于如何判断相邻两个把手是位于同一把手还是相邻把手上, 可以先假定它们位于同一曲线上, 然后解对应的参数方程. 若方程无解或解不在参数取值范围内, 则说明它们不在同一曲线上.

4.2.3 速度的计算

龙头前把手的速度恒为 $v_0 = 1$ m/s, 但是为了后续计算, 需要先计算 $\dot{\theta}_0(t)$. 同样地, 将时间范围 $t \in [-100, 100]$ 划分为 4 个阶段, 分别求解. 具体如下.

• 当 $t \in [-100, 0]$, 此时龙头前把手位于曲线 P 内, 其运动轨迹依然为等距螺线, 与问题 1 条件相同. 因此, 可以直接用式(1)求解 $\dot{\theta}_0(t)$.

• 当 $t \in [0, t_N]$, 此时龙头前把手在弧 $\widehat{BD}$ 上, 有 $\dot{\theta}_0 = -v_0/R_1$.

• 当 $t \in [t_N, t_Q]$, 此时龙头前把手在弧 $\widehat{DF}$ 上, 有 $\dot{\theta}_0 = v_0/R_2$.

• 当 $t \in [t_Q, 100]$, 此时龙头前把手位于曲线 Q 内, 可用模型 1 中方法求解, 但是需要将式(1)中

的 θ_0 替换为 $\theta_0 + \pi$, 且 $\dot{\theta}_0 > 0$, 因此在去绝对值时不需要添负号.

然后递推得到其余把手速度.

考虑编号为 n 与 $n+1$ 的两个把手位于同一曲线上, 分为以下 3 种情况.

1) 位于曲线 P 上. 与问题 1 相同, 可套用模型 1 中的递推公式.

2) 位于曲线 Q 上. 与问题 1 类似, 但要将 θ_n 替换为 $\theta_n + \pi$, θ_{n+1} 替换为 $\theta_{n+1} + \pi$.

3) 位于曲线 M 或曲线 N 上. 因为位于同一段圆弧上, 所以有 $v_{n+1} = v_n$, $\dot{\theta}_{n+1} = \dot{\theta}_n$.

考虑编号为 n 与 $n+1$ 的两个把手位于相邻曲线上, 分为以下 3 种情况.

情况 1 位于曲线 P 和曲线 M

将式(10)对时间求导, 整理得:

$$\dot{\theta}_{n+1} = \frac{2\pi}{d} \frac{(x_n - \frac{d}{2\pi} \theta_{n+1} \cos \theta_{n+1}) \dot{x}_n + (y_n - \frac{d}{2\pi} \theta_{n+1} \sin \theta_{n+1}) \dot{y}_n}{(x_n - \frac{d}{2\pi} \theta_{n+1} \cos \theta_{n+1})(\cos \theta_{n+1} - \theta_{n+1} \sin \theta_{n+1}) + (y_n - \frac{d}{2\pi} \theta_{n+1} \sin \theta_{n+1})(\sin \theta_{n+1} - \theta_{n+1} \cos \theta_{n+1})},$$

其中, $\dot{x}_n = v_n \sin \theta_n$, $\dot{y}_n = -v_n \cos \theta_n$, 因此 $v_{n+1} = \frac{d}{2\pi} |\dot{\theta}_{n+1}| \sqrt{1 + \theta_{n+1}^2}$.

情况 2 位于曲线 M 和曲线 N

将式(11)对时间求导, 整理得:

$$\dot{\theta}_{n+1} = -\frac{1}{R_1} \frac{(x_n - x_{O_1} - R_1 \cos \theta_{n+1}) \dot{x}_n + (y_n - y_{O_1} - R_1 \sin \theta_{n+1}) \dot{y}_n}{(x_n - x_{O_1} - R_1 \cos \theta_{n+1}) \sin \theta_{n+1} - (y_n - y_{O_1} - R_1 \sin \theta_{n+1}) \cos \theta_{n+1}},$$

其中, $\dot{x}_n = v_n \sin \theta_n$, $\dot{y}_n = -v_n \cos \theta_n$. 因此 $v_{n+1} = |\dot{\theta}_{n+1}| R_1$.

情况 3 位于曲线 N 和曲线 Q

将式(12)对时间求导, 整理得:

$$\dot{\theta}_{n+1} = -\frac{1}{R_2} \frac{(x_n - x_{O_2} + R_2 \cos \theta_{n+1}) \dot{x}_n + (y_n - y_{O_2} + R_2 \sin \theta_{n+1}) \dot{y}_n}{(x_n - x_{O_2} + R_2 \cos \theta_{n+1}) \sin \theta_{n+1} - (y_n - y_{O_2} + R_2 \sin \theta_{n+1}) \cos \theta_{n+1}},$$

其中, $\dot{x}_n = v_n \cos \beta_n$, $\dot{y}_n = v_n \sin \beta_n$, $\beta_n = \theta_n + \arctan(\theta_n + \pi)$. 因此 $v_{n+1} = |\dot{\theta}_{n+1}| R_2$.

4.3 模型求解

龙头前把手在盘入及盘出螺线上运动时, 其位置与速度的求解方式与模型 1 相同, 可以运用二分搜索法分别求出龙头前把手在曲线 P 和曲线 Q 上每秒的位置信息. 对于龙头前把手位于调头空间内 (即曲线 M 和曲线 N 上), 则可通过求解参数方程(8)和(9)得到其每秒钟的位置信息.

对于龙身以及龙尾部分, 仍然需要根据龙头前把手数据递归计算得到相应位置和速度. 由于调头路径的复杂性, 需要首先判断相邻把手在不同时间点所属路径, 再根据位置和速度推导关系中所给出的分类求解方程, 在给定求解范围内, 逐步更新各把手的角度、坐标和速度.

此外, 采用数值微分法对求解结果进行验证, 选取小时间间隔 (如 0.01 s), 计算把手前后位移, 再据此计算出平均速度. 时间间隔趋于 0 时, 该平均速度应收敛于上文使用式(1)算出的速度. 通过对比数值微分法与模型求导结果, 两种方法所得结果之间的差异较小, 从而进一步证明了模型的准确性和合理性. 相较于直接基于位置和速度公式的求解方法, 所选模型能够更加精确地获得瞬时速度.

5 最大速度计算模型

5.1 模型的建立

题目要求全过程中, 所有把手的速度不能超过 2 m/s, 求龙头前把手的最大行进速度 $v_{\max}$. 由于所有把手的速度在相同位置上成比例关系, 因此, 若龙头的速度从原来的 $v_0 = 1$ m/s 变为 $v_{\max}$, 那么在相同坐标位置上, 所有把手的速度都会变为原来的 $v_{\max}/v_0$ 倍. 所以在 $v_0 = 1$ m/s 时, 所有把手速度的

最大值应为 $\max_{t,n} v_n(t) = \frac{2}{v_{\max}/v_0}$.

因此, 只需利用调头运动模型, 求出 $v_0 = 1$ m/s 时所有把手速度的最大值, 即可求得龙头前把手最大行进速度 $v_{\max}$.

根据要求, 本题需要建立一个单目标优化模型, 在板凳龙行进的全过程中, 最大化速度 $v_n(t)$, 其中决策变量为把手编号 n 和时间 t . 给出目标函数 $\max_{t,n} v_n(t)$.

对于目标函数的约束条件, 首先考虑时间 t 的取值范围. 观察问题 4 得到的各把手的速度数据, 不难发现: 当 $t \leq 0$ 时, 速度的最大值一定出现在龙头, 恒为 v_0 ; 而当 $t > 0$ 时, 速度的最大值一开始出现在龙头, 后面随着 t 的增大, 整体呈现向龙尾方向移动的趋势. 而且在 14~15 s 附近 (即龙头在点 F 附近时), 速度的最大值出现一个极大值, 如图 6 所示. 因此, 只需要在龙头在点 F 附近和龙尾在点 F 附近时计算速度的最大值即可 (经计算, 该时间间隔为 376~384 s. 即时间 t 取值范围为 $t \in [13, 16] \cup [376, 384]$).

其次考虑把手编号 n 的取值范围. 在上述时间段附近, 速度的最大值分别出现在龙头前后两个把手和龙尾后把手上, 故 $n \in \{0, 1, 223\}$. 因此, 确定所有把手速度最大值的单目标优化模型为

$$\begin{aligned} & \max_{t,n} v_n(t) \\ \text{s. t. } & \begin{cases} t \in [13, 16] \cup [376, 384], \\ n \in \{0, 1, 223\}. \end{cases} \end{aligned}$$

5.2 最大速度计算模型的求解

在目标时间范围内, 首先以 0.1 s 为步长计算不同时刻下所有把手的最大速度, 并比较每个时刻的最大速度. 结果表明, 所有把手最大速度的最大值出现在 $t \in [14, 15]$.

通过分析该区间内最大速度的函数变化趋势, 可以发现在该时间范围内, 把手最大速度的函数图像呈单峰特征, 即先增后减, 如图 7 所示. 根据该函数性质, 可以采用三分搜索法进一步精确查找在该时间范围内把手的最大速度.

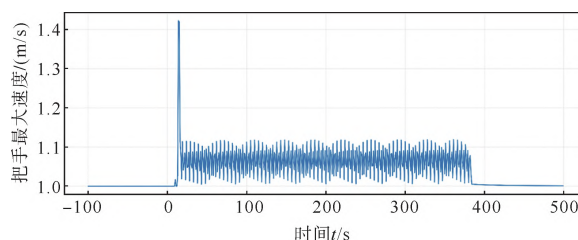


图 6 $t = -100 \sim 500$ s 各时刻把手速度最大值

经计算得出在 $n=1$ 且 $t \approx 14.479\ 971\ 48\ \text{s}$ 时, $\max_{t \in n} v_n(t)$ 为 $1.604\ 793\ 38\ \text{m/s}$. 故题目所求结果为 $v_{\max} \approx 1.246\ 266\ \text{m/s}$.

6 总结

本文研究了板凳龙在盘入、调头、盘出 3 个阶段的运动状态以及路线规划问题. 利用等距螺线方程、各把手间几何关系等建立板凳龙的盘入运动模型, 求解出各时刻板凳龙各把手的位置以及速度. 通过建立碰撞检测模型以及单目标优化模型, 利用动态搜索, 求解出保证调头前不发生碰撞的最小螺距; 利用数学知识证明了调头曲线长度为定值, 将运动模型扩展至表演全过程.

本文系统分析了板凳龙表演过程中各节板凳的几何关系, 对不同阶段的运动路线进行了分类讨论. 在碰撞检测模型的建立中, 通过合理假设的证明, 有效缩小了检测范围, 提高了求解速度. 同时, 本文针对模型特点, 采用了二分搜索与变步长搜索相结合的方法, 大幅提升了求解的精度与效率.

本模型具有良好的推广性, 适用于不同长度的龙身及不同盘入螺距的板凳龙表演. 通过数学建模, 本文将现代科技与传统文化有机结合, 为板凳龙表演提供了科学理论支持, 降低了表演难度, 提升了表演的安全性与观赏性, 为非遗文化的现代化与科学化保护提供了有力支持.

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2024-09-05]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/a0c1fb5c31d43551f08cd8ad16870444.html.

Analysis of Motion States and Route Planning of the "Bench Dragon" Based on Dynamic Search

YOU Tianming¹, CHEN Nuoyan², CHEN Jingyi³, GAO Xiaofeng²

(1. School of Mathematical Sciences, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;

2. School of Electronic Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;

3. SJTU ParisTech Elite Institute of Technology, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract: This paper analyses the marching route and motion states of the "bench dragon" performance, including three key phases: spiraling inward, turning, and spiraling outward. A model of position and velocity motions is established in polar coordinates based on geometry relationships. A method combining the binary search and adaptive step size search algorithm is proposed to detect collisions and calculate the exact timing of the first collision. A single-objective optimization model, integrated with a particle swarm optimization algorithm is employed to determine the minimum pitch. Through mathematical proof, it is demonstrated that the length of the turning curve remains constant, and the motion model is extended to encompass the entire performance process regarding the different curve equations. Another single-objective optimization model is developed to obtain the maximum speed of the bench dragon's head.

Key words: bench dragon; binary search; archimedean spiral; dynamic search; single-objective optimization model; particle swarm optimization algorithm

作者简介

游天明(2004—), 男, 2023 级数学与应用数学(强基计划)专业本科生.

陈诺严(2005—), 男, 2023 级计算机科学与技术(IEEE 试点班)专业本科生.

陈静怡(2004—), 女, 2023 级法语(辅修电子信息)专业本科生.

高晓沅(1982—), 女, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为数据工程与网络优化.

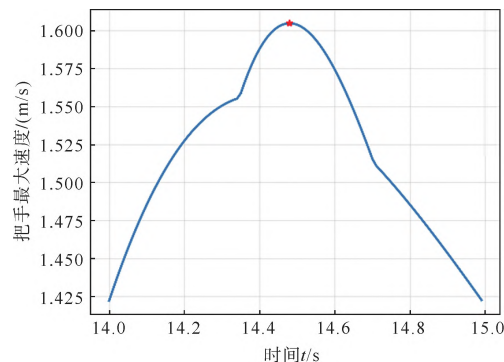


图 7 $t=14 \sim 15\ \text{s}$ 各时刻把手速度最大值